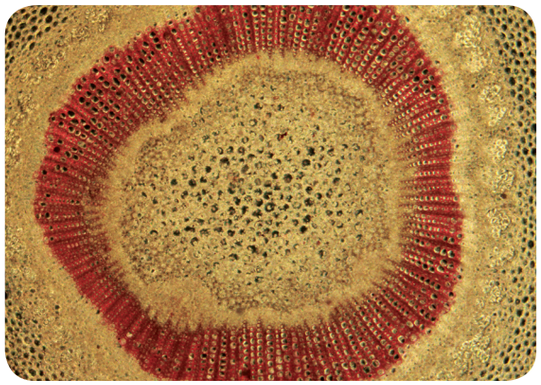




(அ) (ஆ) (இ)

படம் 6.2: (அ) ஒளி நுண்ணோக்கி; (ஆ) ஒளிக்கதிர்பாதை; (இ) ஒளி நுண்ணோக்கி மூலம் எடுக்கப்பட்ட பிம்பம்;

எலக்ட்ரான்களை தாங்கி நிற்கவும், மேலும் வேறுபடுத்திய பிம்பத்தை உருவாக்குவதிலும் அத்தியாவசியமாக உள்ளது.

மின்னணு நுண்ணோக்கி இரண்டு வகைப்படும். அவை முறையே

(1) ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கி (TEM)

(2) பரவல் (ஸ்கேனிங்) மின்னணு நுண்ணோக்கி (SEM).

1) ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கி (TEM)

இது மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு நுண்ணோக்கியாகும். இது இரு பரிமாணப் பிம்பங்களைத் தருகிறது. ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கியின் பாகங்களாவன:

அ) எலக்ட்ரான் உற்பத்தி அமைப்பு (Electron generating system)

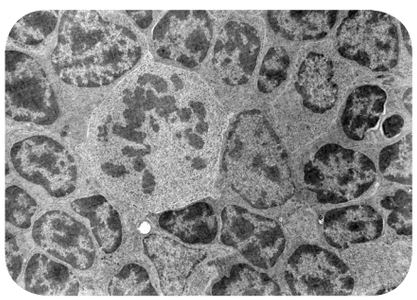
ஆ) எலக்ட்ரான் குவிப்பான் (Electron condenser)

இ) மாதிரி பொருளருகு (Speciemen objective)

ஈ) குழாய் லென்சு (Tube lens)

உ) வெளியே காட்டும் நிழற்படக்கருவி (Projector)





(அ) (ஆ)

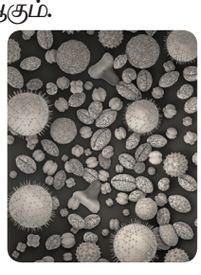
படம் 6.3: (அ) ஊடுருவல் மின்னணு நுண்ணோக்கி; (ஆ) TEM–பிம்பம்

எலக்ட்ரான் கற்றைகளை மாதிரிப் பொருளின் வழியே செலுத்தும் பொழுது ஒளிரும் திரையில் பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது. இவற்றின் உருப்பெருக்கம் 1 – 3 லட்சம் மடங்காகும். வேறுபடுத்தும் திறன் 2 – 10Å ஆக இருக்கும். இதனைப் பயன்படுத்தி வைரஸ்கள், மைக்கோபிளாஸ்மா, செல் நுண்ணுறுப்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி நாம் விரிவாகப் படித்தறியலாம். (படம் 6.3 அ, ஆ)

2. பரவல் (ஸ்கேனிங்) மின்னணு நுண்ணோக்கி (SEM)

இந்நுண்ணோக்கி TEM–யைக் காட்டிலும் குறைவான வேறுபடுத்தும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இந்நுண்ணோக்கியால் ஒரு மாதிரிப் பொருளின் பரப்புப் பகுதிகளின் முப்பரிமாணங்களைக் காணலாம். இதில் மின்னணுக்கள் லென்சுகளின் மூலம் ஒரு புள்ளியில் குவிக்கப்படுகின்றன. இதில் பொருளின் ஊடாக வெளிப்படும் கதிர்கள் பலவிதமான கதிர்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. (துரப்பண மின்னணுக்கள், இரண்டாம் நிலை மின்னணுக்கள், பின்புறம் சிதறும் மின்னணுக்கள்). இவைகள் தகுந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு அமைப்பினால் (detector) ஒன்று சேர்க்கப்பட்டுப் பெரிதாகப்பட்டுப் பின்பு பிம்பம் ஒளிரும் திரையில் விழுமாறு அமைந்துள்ளது. இதன் உருப்பெருக்கம் 2,00,000 மடங்கு மற்றும் வேறுபடுத்தும் திறன் 5 – 20 nm (படம் 6.4 அ, ஆ) ஆகும்.





(அ) (ஆ)

படம் 6.4: (அ) பரவல் மின்னணு நுண்ணோக்கி; (ஆ) SEM–பிம்பம்

6.3 செல் கொள்கை

1833–ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனி தாவரவியலார் **மாத்தியோஸ் ஷிலீடன்**, ஜெர்மனி விலங்கியலார்

11th_BIO-BOTANY_CH 06-TM.indd 126 5/18/2020 9:02:11 AM